

Análise de cenários de execução de projetos de P&D

SIOD · Entrega da Aula 01 · Rafael S. Valadão

Problema em cinco campos

Contexto: No planejamento de projetos de P&D, o cronograma e a capacidade prevista da equipe precisam ser avaliados diante de incertezas sobre retrabalho, trabalho não previsto e pressões de execução.

Usuário: Responsável pelo planejamento do projeto e pelas decisões sobre cronograma e capacidade da equipe.

Dor: Sem uma ferramenta que estime a evolução sob diferentes condições, o responsável decide com base no plano e na experiência, sem quantificar como as incertezas podem comprometer a conclusão. Isso dificulta avaliar a necessidade de revisar prazos ou capacidade antes da execução.

Dados: A planilha EV_00000.xlsx descreve um projeto de exemplo com sete atividades, equipe, esforço e predecessoras. O simulador do mestrado já produziu 10.000 cenários dessa estrutura, com 61 instantes (0 a 60 tu), em MAT/NPZ e metadados JSON. Este repositório disponibiliza a planilha e uma amostra de 100 cenários em CSV. As trajetórias são sintéticas; ainda não há histórico real de progresso confirmado para validação.

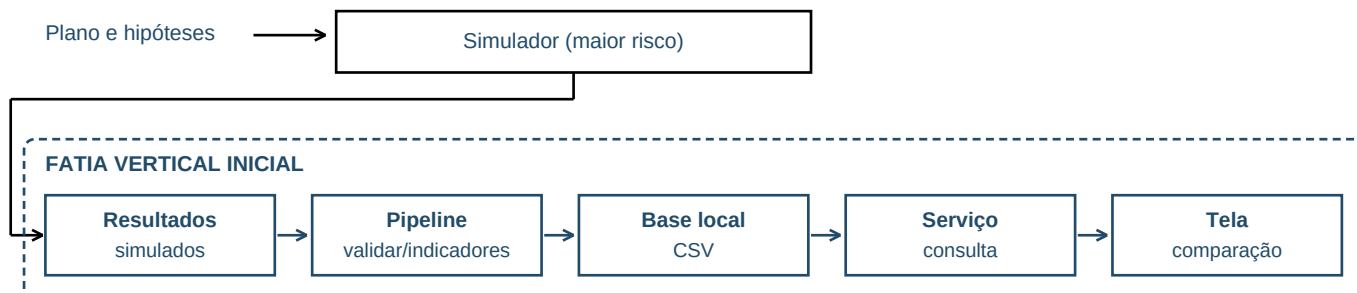
Resultado esperado: Apoiar a revisão de cronograma e capacidade, identificando condições em que o projeto não conclui no horizonte e comparando alternativas de planejamento. A escolha da intervenção permanece com o responsável pelo projeto.

Hipótese aplicada

Se construirmos uma ferramenta de geração e análise de cenários usando o plano do projeto e um modelo dinâmico de execução, esperamos melhorar a identificação de condições que comprometem a conclusão para o responsável pelo planejamento, em comparação com decisões baseadas apenas no cronograma, na capacidade prevista e na experiência, sem acesso a cenários simulados.

Avaliação proposta: comparar a identificação de cenários críticos com e sem as informações da ferramenta, usando casos equivalentes e o mesmo horizonte. Medir acertos, omissões e falsos alertas. Inicialmente, a referência será o desfecho simulado; o benefício em projetos reais ainda precisa de validação.

Arquitetura inicial e fatia vertical



O simulador representa a dinâmica de execução e gera os dados da proposta. A fatia vertical inicial usa cenários já gerados para apresentar curvas de progresso e indicadores de conclusão.

Maior risco e teste da semana

Maior risco: o modelo pode não representar adequadamente a execução real. **Teste da semana:** selecionar condições de referência, variar um parâmetro por vez no simulador e verificar a coerência das curvas e do indicador de conclusão. Esse teste avalia consistência interna; validação operacional dependerá de medições reais e calibração.

Repositório: github.com/RafaelSV/siod-cenarios-projetos